

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕ»

_____ А.В. Якунин

«____» _____ 2025 г.

**НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

Модули серии «TESD»

Технические условия

ТЛДР.436630.001ТУ

Имв. №	Подпись	Имв. №	Взэм. инв. №	Имв. №	Подпись

2025 г.

Перв. примен.	Содержание																																																					
	1 Область применения..... 3 2 Сокращения..... 3 3 Классификация, основные параметры и размеры 4 4 Технические требования 7 4.1 Общие требования..... 7 4.2 Требования к конструкции 7 4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 8 4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации..... 11 4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 11 4.6 Требования надёжности..... 12 4.7 Требования транспортабельности..... 13 4.8 Требования безопасности 13 5 Правила приемки 15 5.1 Общие положения 15 5.2 Квалификационные испытания и их состав..... 15 5.3 Приёмо-сдаточные испытания 17 5.4 Периодические испытания 18 6 Методы контроля 19 6.1 Общие положения 19 6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции..... 20 6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности..... 20 6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации 21 6.5 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам..... 28 7 Указания по эксплуатации 34 Приложение А..... 42 Приложение Б 43 Приложение В..... 44 Приложение Д..... 46 Приложение Е 51 Приложение Ж..... 53 Приложение И..... 54 Приложение К..... 55 Лист регистрации изменений 56																																																					
Справ. №																																																						
Подпись и дата																																																						
Инв. № дубл.																																																						
Взам. инв. №																																																						
Подпись и дата																																																						
Инв. № подл.																																																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">ТЛДР.436630.001 ТУ</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Разраб.</td><td colspan="2">Дуров</td><td></td><td></td><td rowspan="4">Модули электропитания Серии „TESD“ Технические условия</td><td>Лит.</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Проверил</td><td colspan="2">Клепиков</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>53</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td colspan="2">Торбин</td><td></td><td></td><td colspan="3">000 «ТЕ» г. Воронеж</td></tr><tr><td>Утв.</td><td colspan="2">Якунин</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>											ТЛДР.436630.001 ТУ			Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Разраб.	Дуров				Модули электропитания Серии „TESD“ Технические условия	Лит.	Лист	Листов	Проверил	Клепиков					2	53	Н.контр.	Торбин				000 «ТЕ» г. Воронеж			Утв.	Якунин						
					ТЛДР.436630.001 ТУ																																																	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																		
Разраб.	Дуров				Модули электропитания Серии „TESD“ Технические условия	Лит.	Лист	Листов																																														
Проверил	Клепиков						2	53																																														
Н.контр.	Торбин					000 «ТЕ» г. Воронеж																																																
Утв.	Якунин																																																					

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее — ТУ) распространяются на унифицированные модули электропитания серии «TESD» (далее-модуль) номинальной мощностью от 5 до 500 Вт с высокими удельными характеристиками, с питанием от сети постоянного тока напряжением 12, 24, 27 В и расширенным температурным диапазоном от минус 60 °С до плюс 125 °С, предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ -	внешние воздействующие факторы;
ЗИП -	запасные инструменты и принадлежности;
КД -	конструкторская документация;
КТЗ -	конструктивно-технологические запасы;
НКУ -	нормальные климатические условия (температура воздуха от 15°С до 35°С, относительная влажность воздуха от 45% до 80%; атмосферное давление $8,6 \cdot 10^4$ до $10,6 \cdot 10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);
НТД -	нормативно-техническая документация;
ОТК -	отдел технического контроля;
ПСИ -	приёмо-сдаточные испытания;
СКК -	служба контроля качества;
ТП -	технологический процесс;
ТД -	технологическая документация;
ТУ -	технические условия;
ЭМС -	электромагнитная совместимость;
ЭРИ -	электрорадиоизделия;
ХХ -	холостой ход;
КЗ -	короткое замыкание.

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей, их основные характеристики и сервисные функции указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Типы модулей, их основные характеристики и сервисные функции.

Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, не более	Номинальная выходная мощность, Вт	Номинальное входное напряжение	Количество выходных каналов	Дистанционное выключение	Регулировка выходного напряжения	Вывод CASE (Корпус)	Параллельная работа	Выносная обратная связь	Диагностика выходного напряжения (Power Good)	Температурный диапазон корпуса (индекс)	Максимальная энергетическая плотность, Вт/дм ³	Рекомендуемые типы модулей фильтров для улучшения ЭМС модулей электропитания
TESD5 TESD10	30x20x10	0,035	5	12W 24W 27	1, 2	+	+	+	–	–	–	«S» «T»	2 463	TEFD2.5
			10											
TESD10 TESD15	40x30x11	0,07	10	12W 24W 27	1, 2	+	+	+	–	–	–	«S» «T»	1890	TEFD2.5
			15											
TESD20 TESD30	48x33x11	0,09	20	12W 24W 27	1, 2	+	+	+	–	–	–	«S» «T»	2940	TEFD10
			30											
TESD40 TESD60	58x40x11	0,12	40	12W 24W 27	1	+	+	+	–	–	–	«S» «T»	3950	TEFD10
			60											
TESD80 TESD100	73x53x13	0,22	80	12W 24W 27	1	+	+	+	–	+	–	«S» «T»	4070	TEFD20
			100											
TESD150 TESD200	95x68x13	0,35	150	12W 24W 27	1	+	+	+	+	+	–	«S» «T»	3630	TEFD20
			200											
TESD500	110x84,2x15	0,5	500	12W 27	1	+	+	+	+	+	–	«S» «T»	3608	TEFD20

Примечание - Знаки «+» и «–» обозначают наличие или отсутствие сервисной функции соответственно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист
						4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

[illegible]

Общее наименование серии вторичных источников питания

3.9 Номинальные значения выходного напряжения модулей (U_n) в НКУ выбираются из ряда 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60 В.

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изготовление модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3 до 80 В (указывается при заказе).

3.10 Для улучшения ЭМС модулей электропитания выпускаются модули фильтров TEFD2.5, TEFD5, TEFD10, TEFD20, имеющие один выходной канал.

3.11 Пример обозначения при заказе и в КД:
TESD10-27D0505-UT ТЛДР.436630.001ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Модули изготавливаются по комплектам конструкторской документации, приведенной в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Перечень комплектов конструкторской документации модулей

Тип модуля	Количество выходных каналов	Обозначение комплекта КД
TESD5	1	ТЛДР.436614.001 ТУ
TESD10	2	ТЛДР.436614.002 ТУ
TESD10	1	ТЛДР.436617.001 ТУ
TESD15	2	ТЛДР.436617.002 ТУ
TESD20	1	ТЛДР.436617.003 ТУ
TESD30	2	ТЛДР.436617.004 ТУ
TESD40	1	ТЛДР.436617.005 ТУ
TESD60		
TESD80	1	ТЛДР.436617.006 ТУ
TESD100		
TESD150	1	ТЛДР.436617.007 ТУ
TESD200		
TESD500	1	ТЛДР.436617.008 ТУ

4.2 Требования к конструкции

4.2.1 Внешний вид, качество покрытий, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей - в соответствии с приложениями В-К. Описание внешнего вида ТЛДР.436630.001 ОВ.

4.2.2 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении и отсутствие механического резонанса при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот до 100 Гц при амплитуде виброперемещения 0,5 мм.

4.2.3 Выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы не более:

- для выводов диаметром 0,8 мм - 10 Н;
- для выводов диаметром 1,0 мм - 20 Н;
- для выводов диаметром 1,5 мм - 40 Н.

4.2.4 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам.

4.2.5 Покрытие выводов должно обеспечивать пайку без дополнительного облуживания в течение 12 месяцев и допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров модуля.

4.2.6 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										7

					ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

43.1.8 Модули должны иметь защиту от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания с автоматическим возвратом в рабочий режим после снятия короткого замыкания. Ток, потребляемый модулем при коротком замыкании на выходе любого канала должен быть как минимум в 2,5 раза меньше тока, потребляемого модулем при номинальных значениях входного напряжения и тока нагрузки. Ток начала срабатывания защиты от перегрузки по выходному току для модулей должен быть в диапазоне $1,1 \times I_{ном}$ до $1,5 \times I_{ном}$ для всех модулей.

43.1.9 Модули должны иметь защиту от превышения выходного напряжения и должны обеспечивать ограничение значения выходного напряжения для первого (основного) канала не более $1,3 \times U_{вых.ном}$ с последующим автоматическим возвратом в режим стабилизации после снятия превышения выходного напряжения.

43.1.10 Значение полной потребляемой мощности модулей электропитания в установившемся режиме не должно превышать величины

$$P = 1,25 \times (P_{1МАКС} + P_{2МАКС}), \quad (4.1)$$

где $P_{1МАКС}$, $P_{2МАКС}$ – максимальная мощность первого, второго каналов соответственно, Вт. Для двухканальных модулей $P_{1МАКС} = P_{2МАКС}$.

43.1.11 Абсолютное значение выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{вых.ном}$, с учетом нестабильностей.

43.1.12 Значение тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{вкл}$), не должно превышать величин, указанных в таблице 4.2.

43.1.13 Модули должны иметь возможность дистанционного выключения путем соединения вывода ВКЛ с выводом -ВХ.

43.1.14 Время установления выходного напряжения первого (основного) канала модулей (с момента снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ) должно быть не более 0,1 сек.

43.1.15 Модули должны иметь защиту от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения. Срабатывание защиты от перегрева должно происходить при температуре корпуса модуля для температурного диапазона «S» от плюс 105 °С до плюс 115 °С, для температурного диапазона «Т» от плюс 120 °С до плюс 125 °С.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	не должно превышать $U_{\text{вых.ном}}$, с учетом нестабильностей.
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	43.1.12 Значение тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{\text{вкл}}$), не должно превышать величин, указанных в таблице 4.2.
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	43.1.13 Модули должны иметь возможность дистанционного выключения путем соединения вывода ВКЛ с выводом -ВХ.
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	43.1.14 Время установления выходного напряжения первого (основного) канала модулей (с момента снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ) должно быть не более 0,1 сек.
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	43.1.15 Модули должны иметь защиту от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения. Срабатывание защиты от перегрева должно происходить при температуре корпуса модуля для температурного диапазона «S» от плюс 105 °С до плюс 115 °С, для температурного диапазона «Т» от плюс 120 °С до плюс 125 °С.
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						9

Таблица 4.2 – Значение тока, потребляемого от сети в момент включения

Номинальное входное напряжение, В	Значение тока, потребляемого от сети в момент включения при номинальной выходной мощности, А							
	Номинальная выходная мощность, Вт							
	5	10	10	15	20	30	40	60
12W	1,6	2,1	2,1	3,1	4,1	6,2	9,6	12,4
27	1	1,3	1,3	2	2,6	3,9	5,1	7,7
24W	1	1,3	1,3	2	2,6	3,9	5,1	7,7

Продолжение таблицы 4.2

Номинальное входное напряжение, В	Значение тока, потребляемого от сети в момент включения при номинальной выходной мощности, А			
	Номинальная выходная мощность, Вт			
	80	100	150	200
12W	16,5	20,6	31	41,1
27	12,65	12,9	19	25,5
24W	12,65	12,9	19	25,5

4.3.1.16 Одноканальные модули должны иметь вывод для регулировки выходного напряжения (РЕГ), обеспечивающий диапазон регулирования ($\Delta U_{\text{РЕГ}}$) не менее $\pm 5\%$ от $U_{\text{вых.ном}}$.

4.3.1.17 Нормы кондуктивных промышленных радиопомех на входных зажимах модулей соответствуют классу А ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006), классу В при использовании совместно с модулями фильтра, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 3.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										10

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1.1 Качество входной электроэнергии постоянного тока должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Нормы качества электроэнергии постоянного тока на входе модулей

Индекс ном. входного напряжения	Ном. входное напряжение, В	Диапазон установившегося значения, В	Переходное отклонение и длительность переходного отклонения, В	Длительность переходного отклонения, с
12W	12	9...36	9...40	1
27	27	17...36	17...80	
24W	24	18...75	18...80	

4.4.1.2 Повышенная температура корпуса модулей должна быть:

- для температурного диапазона «S» – не более плюс 110 °С;
- для температурного диапазона «Т» – не более плюс 125 °С.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения 3У ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек ² (g); - амплитуда виброперемещения, мм	1 – 2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10 ⁻⁵ Па), дБ	50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар многократного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	1500 (150) 1 – 5

Подпись и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.						ТЛДР.436630.001 ТУ Лист 11
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Климатические факторы	
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	0,67х10 ³ (5)
Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.)	2,92х10 ⁵ (2207)
Изменение давления: - диапазон изменения давления, Па (мм рт. ст.) - скорость изменения давления, Па/с	0,67·10 ³ - 2,92·10 ⁵ (5-2207) 40
Повышенная температура среды при эксплуатации, °С: - для температурного диапазона «S», - для температурного диапазона «Т»	+105 +120
Пониженная температура среды, °С	– 60
Изменение температуры среды, °С - для температурного диапазона «S», - для температурного диапазона «Т»	от – 60 до +105 от – 60 до +120
Повышенная влажность воздуха, %: - относительная влажность при температуре среды +35 °С, %	100
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса): - минимальное значение при эксплуатации, °С	– 20

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (T_γ) при $\gamma=95\%$ в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{вх}=U_{вхном}$, $R_{вых}=0,7 \cdot P_{макс}$, $T_{корп}=50^\circ\text{C}$) в пределах срока службы $T_{сл}=20$ лет должна соответствовать таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Показатели надёжности

Показатели надёжности, единица измерения	Значение показателя
Средний срок службы ($T_{сл.с.}$), лет	20
Средний срок сохраняемости ($T_{с.с.}$), лет	20
Гамма-процентная наработка до отказа (T_γ), ч	115 000 ($\gamma=95\%$)

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей ($T_{с\gamma}$) при $\gamma=99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 20 лет.

Подпись и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.						ТЛДР.436630.001 ТУ Лист 12
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента Кс при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	2

4.7 Требования транспортабельности

4.7.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 в соответствии с ОТТ 1.1.4-98, а также обеспечивать транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.8.2 В модулях должны быть гальванически развязаны вход и выход, вход и корпус, выход и корпус, выходные каналы между собой. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущих цепей относительно корпуса при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть не менее:

- 20 МОм – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (НКУ);

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата						Лист 13	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ	

- 5 МОм – после испытаний на теплостойкость;
- 1 МОм – после испытания на повышенную влажность.

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии постоянного напряжения:

а) между выводами ВХОД - ВЫХОД, ВХОД - КОРПУС:

- 1) в НКУ - 1500 В;
- 2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.

б) между выводами ВЫХОД - КОРПУС:

- 1) в НКУ - 1000 В;
- 2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.

в) между выводами ВЫХОД - ВЫХОД - 500 В.

4.8.3 Остальные требования безопасности по ГОСТ РВ 20.39.412-97.

4.8.4 В эксплуатационной документации на модули должны быть указаны приемы и способы безопасного выполнения работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту.

4.8.5 Конструкционные материалы, используемые в модулях, и лакокрасочные покрытия не должны поддерживать горение.

4.8.6 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (часть 2).

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата				Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ						Лист
											14

5 Правила приемки

5.1 Общие положения

5.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

5.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

5.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

5.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

- температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха 45...75 %;
- атмосферное давление 650...800 мм рт. ст.

5.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

- квалификационным;
- приемосдаточным;
- периодическим

5.2 Квалификационные испытания и их состав

5.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в таблице 5.1 настоящих ТУ.

5.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

Таблица 5.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка электрической прочности изоляции	4.8.2	6.3.2
Проверка габаритных размеров модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.1
Проверка массы модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.2
Проверка требований надежности	4.6	–
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (U_U) и выходного тока (I_I)	4.3.1.3	6.4.2
Проверка температурной нестабильности выходного напряжения (U_T)	4.3.1.4	6.4.3
Проверка временной нестабильности выходного напряжения модулей (U_I)	4.3.1.5	6.4.4
Проверка суммарная нестабильность выходного напряжения (U_Σ)	4.3.1.2	6.4.5
Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей ($\delta U_{\text{ПЕР}}$) при воздействии переходного отклонения входного напряжения	4.3.1.6	6.4.6
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{\text{ПУЛЬС}}$	4.3.1.7	6.4.7
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка защиты от превышения выходного напряжения	4.3.1.9	6.4.9
Проверка полной потребляемой мощности в установившемся режиме	4.3.1.10	6.4.10
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{ВЫХ.НОМ}}$,	4.3.1.11	6.4.11
Проверка значения тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{\text{ВКЛ}}$),	4.3.1.12	6.4.12
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.13	6.4.13
Проверка времени установления выходного напряжения первого (основного) канала	4.3.1.14	6.4.14
Проверка защиты от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения	4.3.1.15	6.4.15
Проверка возможности регулировки выходного напряжения в диапазоне	4.3.1.16	6.4.16
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.1
Проверка стойкости к воздействию акустического шума	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной температура среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию пониженной температура среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию циклического изменения температуры среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5

Примечание - Проверка требования надежности производится расчетом.

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5.2.3 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалификационных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность.

5.2.4 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

5.2.5 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании в составе квалификационных испытаний не контролируют.

Стойкость к воздействию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации, а также пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

5.2.6 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок должны соответствовать ГОСТ Р 53711-2009.

5.3 Приёмо-сдаточные испытания

5.3.1 Модули на приёмо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объёмом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля.

5.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав и последовательность приёмо-сдаточных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка внешнего вида модуля, разборчивости и содержания маркировки	4.2.1	6.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	6.2.1
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{\text{пульс}}$	4.3.1.7	6.4.7
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.13	6.4.13
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{вых.ном}}$,	4.3.1.11	6.4.11

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5

5.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

5.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приёмо-сдаточные испытания.

5.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

5.4.5 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										18

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Общие положения

6.1.1 Номинальные значения выходного тока модулей электропитания вычисляются по формуле:

$$I_{\text{ВЫХ.НОМ}} = P_{\text{ВЫХ.НОМ}} / U_{\text{ВЫХ.НОМ}}, \quad (6.1)$$

где $I_{\text{ВЫХ.НОМ}}$ – номинальное значение выходного тока, А;

$U_{\text{ВЫХ.НОМ}}$ – номинальное значение выходного напряжения, В;

$P_{\text{ВЫХ.НОМ}}$ – номинальная выходная мощность, Вт.

6.1.2 Измерения электрических параметров модулей электропитания проводят в соответствии со схемами, приведенными в приложении А, средствами измерений, приведенными в приложении Б.

6.1.3 При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического основания к радиатору с применением термопасты. Температура корпуса модуля не должна превышать температуру окружающего воздуха более, чем на 10 °С. Под температурой корпуса принимается температура в середине длинной стороны на расстоянии 1-2 мм от радиатора при ориентации модуля слева входное питание, справа выход для подключения нагрузки.

6.1.4 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

6.1.5 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах модуля. В измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговоренных случаев, не должны входить участки цепи нагрузки модуля.

6.1.6 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

6.1.7 Для регулируемых модулей измерения проводят при номинальном выходном напряжении.

6.1.8 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

6.1.9 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действующими документами по правилам и мерам безопасности.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										19

6.1.10 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

6.1.11 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть поверены и подготовлены к работе, согласно инструкциям, на эти приборы.

6.1.12 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение модулей должно осуществляться только в технологической таре.

6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции

6.2.1 Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях. Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют с помощью штангенциркуля. Модули считаются выдержавшими испытание, по требованиям п. 3.1, если внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей соответствуют указанным в таблице 3.1 настоящих ТУ.

6.2.2 Проверку массы модулей контролируют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью – 5 %.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.1, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1 настоящих ТУ.

6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности

6.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят в соответствии с требованиями ГОСТ 12997 при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, где:

- точка 1 - соединенные между собой выводы +ВХ, -ВХ и ВКЛ/ВЫКЛ;
- точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием или фланцем корпуса;
- точка 3 - соединенные между собой +ВЫХ и –ВЫХ, РЕГ, ПАРАЛ, – ОС, +ОС.

Показания отсчитывают через одну минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

- при НКУ – не менее 20 МОм;
- при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 МОм.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, где:

- точка 1 - соединенные между собой выводы +ВХ, –ВХ и ВКЛ/ВЫКЛ;
- точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием или фланцем корпуса;
- точка 3 - соединенные между собой +ВЫХ и –ВЫХ, РЕГ, ПАРАЛ, –ОС, +ОС.

6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации

$$\Delta U_{\text{yCT}} = (U_{\text{BbIX}} - U_{\text{H}}) / U_{\text{H}} \times 100, \quad (6.2)$$

$U_{\text{ВЫХ}}$ – выходное напряжение при номинальном выходном токе, В.

642 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного
напряжения U_U , %, проверяют при НКУ, номинальном выходном токе модулей.

6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации					Подпись и дата
641 Проверку установившегося отклонения выходного напряжения $\Delta U_{уст}$, %, производят при НКУ, номинальном входном напряжении и 50% номинального выходного тока модулей по формуле: $\Delta U_{уст} = (U_{вых} - U_H) / U_H \times 100, \quad (6.2)$ где U_H – номинальное выходное напряжение, В; $U_{вых}$ – выходное напряжение при номинальном выходном токе, В. Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака. Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.1, если установившееся отклонение выходного напряжения модулей электропитания при НКУ составляет не более $\pm 2\%$. 642 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения U_U, %, проверяют при НКУ, номинальном выходном токе модулей. Устанавливают номинальное значение входного напряжения, а затем плавно увеличивают его до заданного максимального установившегося значения и уменьшают до					Инв. № дубл.
					Взам. инв. №
					Подпись и дата
					Инв. № подл.

					ТЛДР.436630.001 ТУ		Лист
							21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

минимального установившегося значения, одновременно контролируют выходное напряжение. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_U = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.2)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях входного напряжения, В;

U – выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока N_I , %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают выходной ток канала, равным $0,5 \times (I_{\text{макс}} + I_{\text{мин}})$, а затем плавно его уменьшают до наименьшего значения и увеличивают до наибольшего ($I_{\text{ном}}$), одновременно контролируя выходное напряжения канала. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_I = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.3)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях выходного тока, В;

U – выходное напряжение при выходном токе, равном $0,5 \times (I_{\text{HMAKC}} + I_{\text{HМИН}})$, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям 4.3.1.3, если значения нестабильности выходного напряжения N_I и N_U не превышают $\pm 2\%$ и $\pm 2\%$ соответственно.

6.4.3 Температурную нестабильность выходного напряжения N_T , %, проверяют при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Измеряют выходные напряжения при НКУ, а затем увеличивают температуру среды до заданной величины повышенной рабочей температуры корпуса модуля и уменьшают до величины пониженной рабочей температуры корпуса модуля.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_T = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.4)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях рабочей температуры среды, В;

U – выходное напряжение при НКУ, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Допускается совмещение проверки температурной неустойчивости выходного напряжения с испытаниями на воздействие повышенной и пониженной температуры корпуса модуля.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Модули считают выдержавшим испытание по требованиям 4.3.1.3, если значения нестабильности выходного напряжения N_I и N_U не превышают $\pm 2 \%$ и $\pm 2 \%$ соответственно. 6.4.3 Температурную нестабильность выходного напряжения N_T, %, проверяют при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Измеряют выходные напряжения при НКУ, а затем увеличивают температуру среды до заданной величины повышенной рабочей температуры корпуса модуля и уменьшают до величины пониженной рабочей температуры корпуса модуля. Нестабильность рассчитывается по формуле: $N_T = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.4)$ где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях рабочей температуры среды, В; U – выходное напряжение при НКУ, В. Нестабильность рассчитывается с учетом знаков. Допускается совмещение проверки температурной нестабильности выходного напряжения с испытаниями на воздействие повышенной и пониженной температуры корпуса модуля.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ Лист 22

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.4, если нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 3 \%$.

6.4.4 Временную нестабильность выходного напряжения H_t , %, проверяют при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Первое измерение выходного напряжения производят через 30 минут после включения модуля, остальные измерения – через каждые два часа в течение восемь часов непрерывной работы.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_t = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.5)$$

где $U_{\text{МАКС(МИН)}}$ – выходные напряжения, измеренные в течение восемь часов непрерывной работы, В;

U – выходное напряжение, измеренное до проведения испытаний, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.5, если нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 0,5 \%$.

6.4.5 Проверку суммарной нестабильности выходного напряжения модулей электропитания H_{Σ} , %, осуществляют суммированием отдельно положительных и отрицательных частных нестабильностей по формуле:

$$H_{\Sigma} = H_U + H_I + H_T + H_t, \quad (6.6)$$

где H_U – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения, %;

H_I – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока, %;

H_T – температурная нестабильность, %;

H_t – временная нестабильность, %.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям п. 4.3.1.2, если суммарная нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 6 \%$.

6.4.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей $\delta U_{\text{пер}}$, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения после воздействия заданного скачкообразного изменения выходного тока длительностью фронта не менее 0,5 мс и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{\text{пер}} = (U_{\text{макс.(мин.)}} - U) / U \times 100, \quad (6.7)$$

где $U_{\text{макс.(мин.)}}$ – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время воздействия изменения выходного тока, В;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										23

U – значение выходного напряжения до воздействия изменения выходного тока, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учётом знака.

Проверку переходного отклонения выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока производят в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают тумблеры S1, S4, (S5) в положение ВКЛ, S6, (S7) – в положение II.

Резисторами R5, (R6) контролируя по прибору Р6 (Р7), устанавливают выходной ток равным $0,3 \times I_n$.

Устанавливают тумблер S6 (S7) в положение I и с помощью резисторов R1, R2 (R3, R4) устанавливают номинальный выходной ток.

Переключая тумблер S6, (S7) из положения I в положение II и обратно, фиксируют осциллограмму выходного напряжения на регистраторе Р8. Определяют значение переходного отклонения выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.6, если переходное отклонение выходного напряжения не превышает значений, указанных в требованиях п. 4.3.1.6.

6.4.7 Пульсации выходного напряжения модулей электропитания проверяют при НКУ при минимальном значении входного напряжения и номинальном выходном токе модулей.

При измерении пульсации выходного напряжения, необходимо пользоваться приспособлением, изображенном на рисунке 6.1.

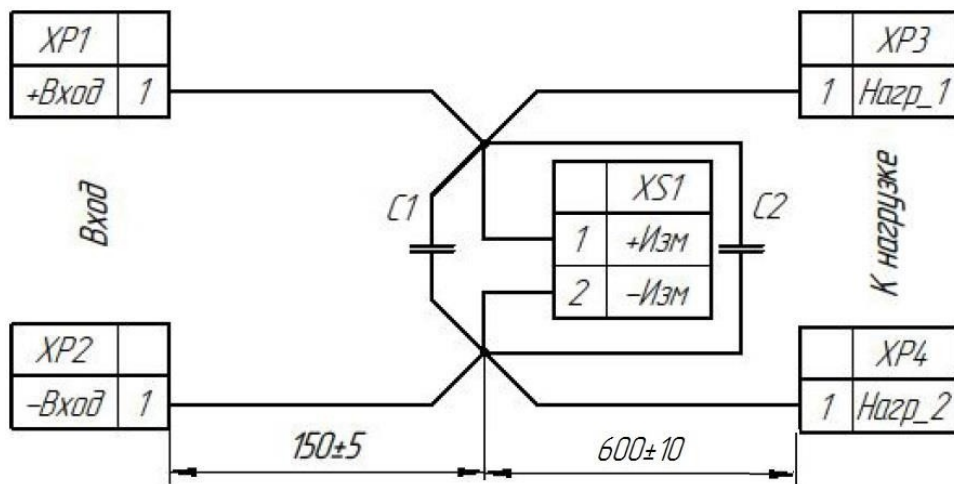


Рисунок 6.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения

- 1) C1 – К73-17, 100 нФ, 100 В, 5% пленочный конденсатор, (1 шт.)
- 2) C2 – Неполярный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В, (1 шт.)
- 3) XP1...XP4 – разъем ШП4-2, штепсель, (4 шт.)
- 4) XS1 – разъем CP50-155ФМВ, гнездо, (1 шт.).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	приспособлением, изображенным на рисунке 6.1. Рисунок 6.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения 1) C1 – К73-17, 100 нФ, 100 В, 5% пленочный конденсатор, (1 шт.) 2) C2 – Неполарный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В, (1 шт.) 3) XP1...XP4 – разъем ШП4-2, штепсель, (4 шт.) 4) XS1 – разъем CP50-155ФМВ, гнездо, (1 шт.).					
					ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

I – значение входного тока, А.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.10, если значение полной потребляемой мощности в установившемся режиме не превышает величины

$$P = 1,25 \times P_{\text{вых}}, \quad (6.9)$$

где $P_{\text{вых}}$ – выходная мощность.

6.4.11 Проверку работы модулей электропитания на холостом ходу производят при максимальном входном напряжении.

Стенд для измерений в соответствии с приложением А к настоящим ТУ, средства измерений в соответствии с приложением Б к настоящим ТУ.

Модуль устанавливают в режим холостого хода и измеряют величину выходного напряжения каждого канала (для многоканальных модулей).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.11, если установившееся отклонение выходного напряжения на холостом ходу не превышает допустимого настоящими ТУ с учетом нестабильностей.

6.4.12 Проверку тока, потребляемого от сети в момент включения модулей электропитания, производят при номинальном входном напряжении, максимальной емкости нагрузки и выходном токе $0,7 \times I_{\text{вых.ном}}$. Проверку производят при помощи измерительного сопротивления, включенного последовательно в цепь питания модуля $R_{\text{изм}}$. В качестве $R_{\text{изм}}$ использовать шунт 75ШИП-10А-0,5 для модулей номинальной мощностью 100 Вт и выше или резистор 0,1 Ом 5 Вт для модулей номинальной мощностью менее 100 Вт. Изменение напряжения, фиксируют на измерительных выводах шунта, осциллографом в режиме одиночного запуска в момент включения модуля, путем подачи управляющего сигнала на вывод ВКЛ/ВЫКЛ.

Полученное и зафиксированное изменение напряжения на измерительных выводах шунта переводят в ток методом пересчета исходя из того, что для данного шунта падение напряжения 75 мВ соответствует протеканию постоянного тока силой 10 А.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.12, если значение тока, потребляемого от сети в момент включения, не превышает значений таблицы 4.2.

6.4.13 Проверку дистанционного выключения модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.13, если при соединении вывода ВКЛ/ВЫКЛ с выводом –ВХ происходит выключение, а при размыкании – включение модулей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										26

64.14 Проверку времени установления выходного напряжения модулей электропитания производят при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Время установления выходного напряжения определяется как интервал времени между моментом подачи управляющего сигнала на вывод ВКЛ/ВЫКЛ и моментом, когда выходное напряжение достигает номинального значения с учетом суммарной нестабильности. Измеряется осциллографом в режиме одиночного запуска. Подача управляющего сигнала заключается в установлении электрического соединения выводов ВКЛ/ВЫКЛ и –ВХ, после чего модуль должен выключиться. Обратное действие должно привести к дистанционному включению модуля.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.14, если время установления выходного напряжения первого канала модулей электропитания с момента подачи управляющего сигнала на вывод ВКЛ/ВЫКЛ не превышает 100 мс.

64.15 Проверку срабатывания защиты от перегрева модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.15, если при нагреве корпуса модуля до температуры плюс 120...плюс 125 °С для диапазона «Т», до температуры плюс 105...плюс 110 °С для диапазона «S» происходит выключение модуля с последующим возвращением рабочего режима при охлаждении корпуса модуля до температуры рабочей области.

Допускается производить указанное испытание совместно с проверкой работоспособности модуля при повышенной рабочей температуре корпуса модуля.

64.16 Проверка пределов ручного регулирования выходного напряжения модулей электропитания.

Пределы ручного регулирования выходного напряжения проверяют при номинальном выходном токе, минимальном и максимальном установившихся значениях выходного напряжения путем вращения ротора резистора, подключенного между выводом РЕГ и –ВЫХ (для увеличения) или РЕГ и +ВЫХ (для уменьшения) выходного напряжения. Диапазон регулирования ΔU_p , %, определяется с учетом знака по формуле:

$$\Delta U_p = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U_H) / U_H \times 100, \quad (6.10)$$

где $U_{\text{МАКС}}$ – верхний предел регулирования выходного напряжения, В;

$U_{\text{МИН}}$ – нижний предел регулирования выходного напряжения, В;

U_H – номинальное выходное напряжение, В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										27
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считаются выдержавшими испытание, если диапазон регулирования выходного напряжения не менее $\pm 5\%$.

6.5 Контроль соответствия требований по стойкости к внешним воздействующим факторам

6.5.1 Испытание модулей на устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с виброускорением 5 g, частота перехода 50 Гц по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не менее двух минут.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.2 Испытание модулей на виброустойчивость

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей с виброускорением 15 g и длительностью воздействия 200 мс по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.3 Испытание модулей на вибропрочность

Модули испытывают в выключенном состоянии методом виброудара одиночного действия ускорением 100 g с длительностью воздействия 20 мс, по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 1,5\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист				
						28				
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6.5.4 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов

Испытания проводят в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение –150 g, длительность действия – 0,3...1 мс. Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2% .

6.5.5 Испытание модулей на воздействие ударов многократного действия проводят во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Пиковое ударное ускорение – 35 g, длительность действия – 5...100 мс по каждому из 3 взаимоперпендикулярных направлений осей. Общее число ударов – 10000 шт. Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2% .

6.5.6 Испытания на воздействие повышенной предельной температуры корпуса модуля.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру тепла, предварительно прогретую до температуры плюс $125\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «Т», плюс $110\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «S» и выдерживают в течении двух часов.

После проведения испытания контролируют следующие параметры:

- контроль электрического сопротивления изоляции;
- контроль электрической прочности изоляции;
- контроль установившегося отклонения выходного;
- контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										29

6.5.7 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе.

Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе модуля составила плюс 120 ± 3 °С для диапазона «Т», плюс 105 ± 3 °С для диапазона «S». После установления теплового равновесия, модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия из камеры, проводят проверку величины выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид, установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ и после проведения испытаний электрическое сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.8 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус 60 ± 3 °С для диапазона «Т», минус 60 ± 3 °С для диапазона «S». Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе и проводят проверку установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	6.5.7 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры корпуса модуля	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	6.5.8 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры корпуса модуля	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист
						30

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.9 Испытание на воздействие пониженной предельной температуры корпуса модуля

Проводят по методике п. 6.5.8 без подключения к сети питания и температурой в камере минус 60 ± 3 °С для диапазона «Т», минус 60 ± 3 °С для диапазона «S», затем модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, после чего производят:

- контроль электрического сопротивления изоляции;
- контроль электрической прочности изоляции;
- контроль установившегося отклонения выходного;
- контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.10 Испытание на воздействие изменения температуры среды

Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят методом термоциклирования.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус 60 ± 3 °С для температурного диапазона «Т», минус 60 ± 3 °С для диапазона «S» и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа. Затем модули переносят в камеру, в которой заранее установлена температура плюс 105 ± 3 °С для диапазона «S», плюс 120 ± 3 °С для диапазона «Т» и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более пяти минут. После проведения испытания проводят следующие проверки:

- контроль электрического сопротивления изоляции,
- контроль электрической прочности изоляции,
- контроль установившегося отклонения выходного,
- контроль пульсаций выходного напряжения.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата						ТЛДР.436630.001 ТУ Лист 31
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.11 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0,67 \times 10^3$ Па (5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение одного часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.12 Испытание модулей на воздействие атмосферного повышенного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до $2,92 \times 10^5$ Па (2207 мм рт.ст.) и выдерживают в течение четырех часов. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии один час и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере понижают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.13 Испытание модулей на воздействие изменения атмосферного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до 5 мм рт.ст. со скоростью 500 мм рт.ст./с и выдерживают в течение одного часа, затем давление в камере повышают до 765 мм рт.ст со скоростью 500 мм рт.ст./с и выдерживают в течение одного часа. Проводят три указанных цикла, после чего давление в камере доводят до нормального и извлекают модули из камеры.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист
						32

6.5.14 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток при относительной влажности воздуха 100 % и температуре среды плюс 35 °С без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр, проверку электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (сопротивление изоляции, выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата				Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ						Лист
											33

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатация модулей должна осуществляться с учётом требований по защите от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062.

7.2 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учётом механических нагрузок, в которых работает аппаратура и отвода тепла от модулей.

7.2.1 Крепление модулей к плате и теплоотводу осуществлять винтами.

7.2.2 Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в аппаратуре. В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий к компаунду модуля при креплении модуля хомутом, планкой, радиатором и т.п.

7.2.3 В условиях повышенных механических воздействий модули рекомендуется клеить к печатной плате или элементам конструкции клеями-демпферами (например, клей-герметик кремнийорганический «Эласил 11-01» ТУ6-02-857-74). Допускается наносить клей-демпфер на дно корпуса со стороны выводов.

7.2.4 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечивающей заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

7.2.5 При измерениях, испытаниях и эксплуатации модулей необходимо тщательно контролировать температуру их корпуса или теплоотводящей поверхности на соответствие значениям, указанным в настоящих ТУ. При контроле температуры необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса.

73 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг).

7.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

75 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более пяти секунд на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы.

7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	7.2.5 При измерениях, испытаниях и эксплуатации модулей необходимо тщательно контролировать температуру их корпуса или теплоотводящей поверхности на соответствие значениям, указанным в настоящих ТУ. При контроле температуры необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса. 73 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг). 74 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением. 75 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более пяти секунд на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы. 7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ	

Таблица 7.1 – Типовые (минимальные) значения ёмкости входных конденсаторов для типовой схемы включения модуля

Номинальная выходная мощность, Вт	C1, C2, нФ	C3	C4
Номинальное входное напряжение 12 В («12 W»)			
10	1500pF 2000V X7R (LD06GC152KAB1A AVX)	нет	4,7uF 50V (CGA6N3X7S1H475K TDK)
15		нет	10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
30		68uF 50V (ELXV500ELL680MH12D Nippon Chemi-Con)	2 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
60		120uF 50V (ELXV500ELL121MJ16S Nippon Chemi-Con)	2 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
100		120uF 50V (ELXV500ELL121MJ16S Nippon Chemi-Con)	3 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
200		220uF 50V (ELXV500ELL221MJ25S Nippon Chemi-Con)	3 x 10uF 50V (CGA6P3X7S1H106K TDK)
Номинальное входное напряжение 24 В, 27 В («24 W», «28 W»)			
10	1500pF 2000V X7R (LD06GC152KAB1A AVX)	нет	1 x 2,2uF 100V (CGA6N3X7R2A225M TDK)
15		нет	1 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
30		22uF 100V (ELXV101ELL220MH12D Nippon Chemi-Con)	2 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
60		68uF 100V (ELXV101ELL680MJ25S Nippon Chemi-Con)	2 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
100		68uF 100V (ELXV101ELL680MJ25S Nippon Chemi-Con)	3 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)
200		100uF 100V (ELXV101ELL101MK20S Nippon Chemi-Con)	3 x 4.7uF 100V (CGA6M3X7S2A475K TDK)

Таблица 7.2 – Типовые (минимальные) значения ёмкости выходных конденсаторов для типовой схемы включения модуля

Выходная мощность, Вт	Выходное напряжение, В			
	св. 3 В до 6 В вкл	св. 6 В до 15 В вкл	св. 15 В до 32 В вкл	св. 32 В до 80 В вкл
10	47UF 10V (TPSB476M010R0650 AVX)	15UF 25V (TPSC156K025R0300 AVX)	6,8UF 50V (T495D685M050ATE300 Kemet)	5,6uF 100V (ELXV101ELL5R6MEB5 D Nippon Chemi-Con)
15	100UF 10V (TPSC107M010R0100 AVX)	33UF 25V (T494C336K025AT Kemet)	10UF 50V (T494D106K050AT Kemet)	5,6uF 100V (ELXV101ELL5R6MEB5 D Nippon Chemi-Con)
30	220UF 10V (T495D227M010ATE100 Kemet)	68UF 25V (T495D686K025ATE200 Kemet)	2 x 10UF 50V (T494D106K050AT Kemet)	12uF 100V (ELXV101ELL120MFB5D Nippon Chemi-Con)
60	2 x 150UF 10V (T495D157M010ATE050 Kemet)	2 x 68UF 25V (T495D686K025ATE200 Kemet)	2 x 10UF 50V (T494D106K050AT Kemet) и 39UF 50V (ELXV500ELL390MFB5 D Nippon Chemi-Con)	33uF 100V (ELXV101ELL330MH15D Nippon Chemi-Con)

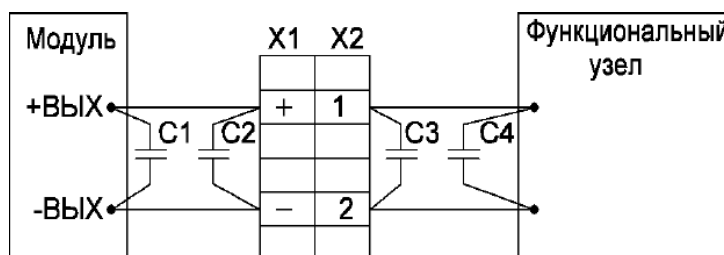
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ТЛДР.436630.001 ТУ					Лист
										36
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Выходная мощность, Вт	Выходное напряжение, В			
	св. 3 В до 6 В вкл	св. 6 В до 15 В вкл	св. 15 В до 32 В вкл	св. 32 В до 80 В вкл
100	2 x 220UF 10V (T495D227M010ATE100 Kemet)	3 x 68UF 25V (T495D686K025ATE200 Kemet)	3 x 10UF 50V (T494D106K050AT Kemet) и 68uF 50V (ELXV500ELL680MH12D Nippon Chemi-Con)	68uF 100V (ELXV101ELL680MJ25S Nippon Chemi-Con)
200	4 x 220UF 10V (T495D227M010ATE100 Kemet)	6 x 68UF 25V (T495D686K025ATE200 Kemet)	4 x 10UF 50V (T494D106K050AT Kemet) и 220uF 50V (ELXV500ELL221MJ25S Nippon Chemi-Con)	100uF 100V (ELXV101ELL101MK20S Nippon Chemi-Con)

Таблица 7.3 – Максимальные (суммарные) значения ёмкости для типовой схемы включения модуля при выходной мощности равной 50% от номинальной

Номинальная выходная мощность, Вт	Максимальная суммарная ёмкость выходных конденсаторов Свых, мкФ							
	5	12	15	24	27	36	48	60
5, 10	11500	2000	1250	500	400	220	120	80
10, 15	5750	1000	650	250	200	110	60	40
20, 30	11500	2000	1250	500	400	220	120	80
40, 60	11500	2000	1250	500	400	220	120	80
80, 100	34500	6000	3850	1500	1200	650	400	240
150, 200	-	6000	3850	1500	1200	650	400	240
500	-	6000	3850	1500	1200	650	400	240

7.8 При наличии протяжённых линий связи длиной более 20 см от выводов модуля до разъёмов или питаемых функциональных узлов необходимо устанавливать керамические конденсаторы соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответствии с рисунком 7.2 Керамические конденсаторы С1-С4 устанавливать типа К10-47в (предпочтительно) или К10-47а ёмкостью от 0,47 до 1,5 мкФ соответствующего напряжения.



С1...С4 – конденсатор типа К10-47 – 0,47...1,5 мкФ.

Рисунок 7.2 – Схема подключения нагрузки к модулю при наличии протяжённых линий связи

7.9 Необходимо обращать внимание на правильность разводки печатных плат и подключения объёмных проводников в соответствии с рисунками 7.3, 7.4.

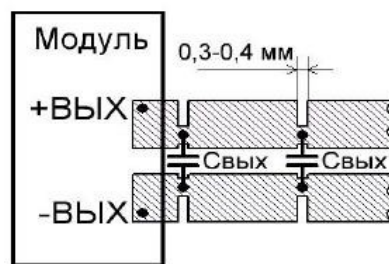


Рисунок 7.3 – Пример правильной разводки проводников печатной платы

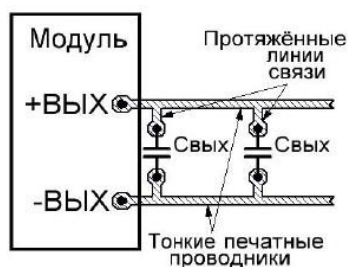


Рисунок 7.4 – Пример неправильной разводки проводников печатной платы

7.10 Возможность параллельного соединения выходов модулей электропитания для работы на общую нагрузку позволяет увеличить суммарную выходную мощность модулей до значения $P_{\text{сумм}} = 0,7 \times N \times P_{\text{ном}}$, где 0,7 рекомендуемый коэффициент загрузки модулей, N – количество модулей, включаемых параллельно, $P_{\text{ном}}$ – номинальная выходная мощность каждого модуля, Вт.

При правильном параллельном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности различие текущих значений выходных токов модулей не превышает 15 %.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ТЛДР.436630.001 ТУ				
Лист				
38				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Модуль

Протяженная линия связи

Рнагр

Схема электрическая принципиальная модуля питания с протяженной линией связи. На входе модуля (слева) обозначены клеммы: +ОС, +Вых, -Вых, -ОС. На выходе +Вых установлен предохранитель FU. Выходная цепь содержит конденсатор С_{вых} и конденсатор С, соединенный с нагрузкой R_{нагр}. Протяженная линия связи (дashed line) соединяет выход модуля с нагрузкой.

7.16.1 Подстройка выходного напряжения в диапазоне не менее $\pm 5\%$ в модулях, имеющих вывод РЕГ может осуществляться, например, путем подключения вывода РЕГ через резистор к выводу -ВЫХ (для увеличения выходного напряжения, см. рисунок 7.7) или к выводу +ВЫХ (для уменьшения выходного напряжения, см. рисунок 7.8).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



7.18 Рекомендации по подбору конвекционного радиатора приведены на официальном сайте предприятия изготовителя в разделе «Документация».

- обрезка вывода ВКЛ/ВЫКЛ заподлицо с поверхностью корпуса;
- обрезка остальных выводов, при этом оставшаяся длина должна быть не менее 1,5 мм от поверхности корпуса.

7.20 Допускается промывка поверхности модулей спиртобензиновой смесью.

					ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

(рекомендуемое)

[illegible]

VD1 – Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ-1 шт.

Рисунок А.1 – Схема измерений электрических параметров модуля

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Приложение Б

Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность измерения	Позиционные обозначения для приложений Р и С
1	Весы РН–6Ц13У	± 5 г	–
2	Штангенциркуль	0,05 мм	–
3	Мегомметр Ф4102/1–1М	1,5 %	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ–10	± 4 %	–
5	Вольтамперметр М2038	$\pm 0,5$ %	P1, P6, P7
6	Вольтметр универсальный В7–40	$\pm 0,2$ %	P2...P5
7	Источники напряжения постоянного тока Б5–66М	$\pm 0,5$ %	G1, G2
8	Реостат РСР–2У3 исп.19	–	R1...R6
9	Осциллограф GOS-620	–	P8

Примечания

1 Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения постоянного тока типа Б5-66М или Б5-47.

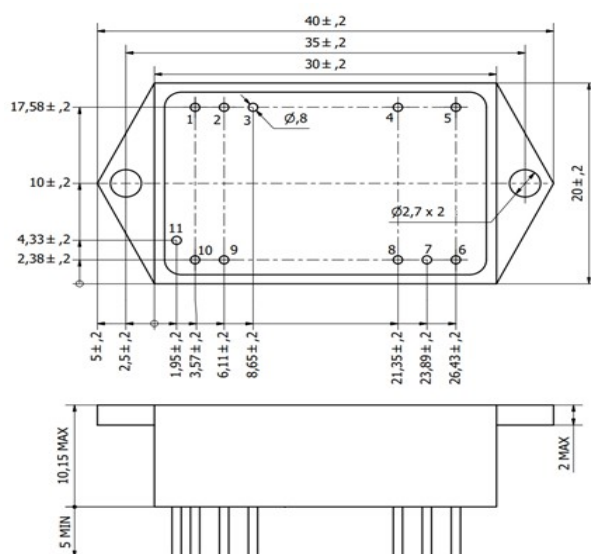
2 Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.

3 Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более тех, которые указаны в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые режимы работы блоков.

Инв. №	Подпись	Инв. №	Взам. инв.	Подпись	Инв. №	Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ		43

Габаритные, присоединительные и установочные размеры
модулей TESD5, TESD10

№ вывода	1, 2	3	4	5	6	7	8	9, 10	11
Один канал	-BX	ВКЛ	-	-	+ВЫХ	РЕГ	-ВЫХ	+BX	КОРПУС
Два канала	-BX	ВКЛ	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ1	-	-ВЫХ1	+BX	КОРПУС



					ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

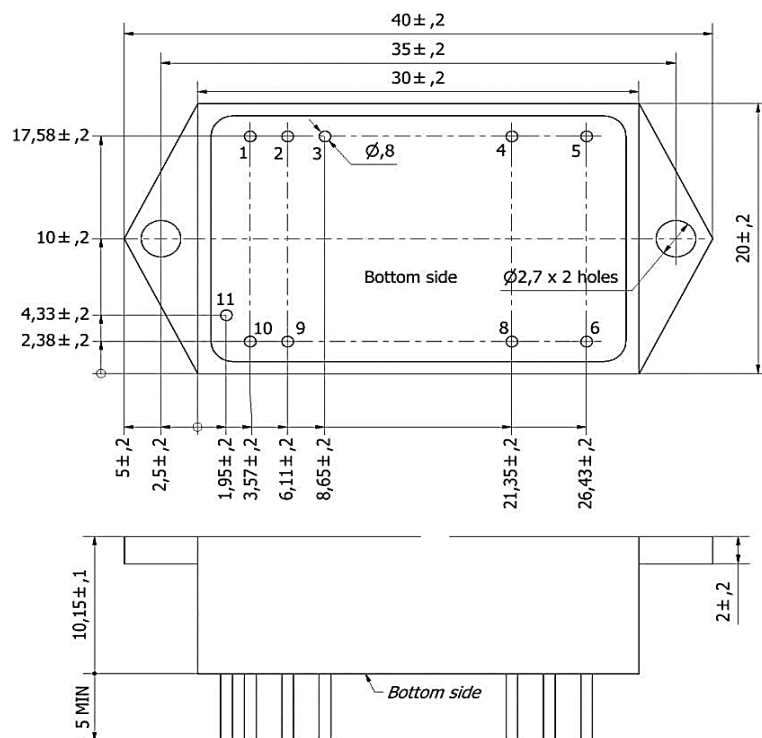


Рисунок В.3 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD05, TESD10, двухканальное исполнение (индекс D), с фланцами (индекс U)

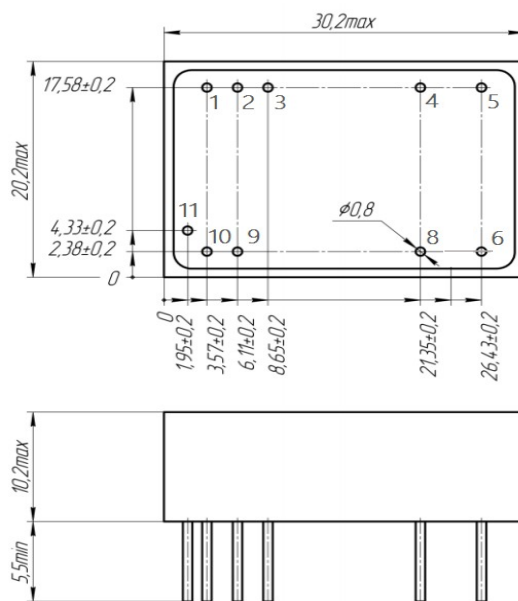


Рисунок В.4 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD05, TESD10, двухканальное исполнение (индекс D), без фланцев (индекс C)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ТЛДР.436630.001 ТУ				
				Лист
				45

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD10, TESD15

№ вывода	1	2	3	4	5	6	7	8
Один канал	КОРПУС	+BX	-BX	ВКЛ	-ВЫХ	+ВЫХ	РЕГ	-
Два канала	КОРПУС	+BX	-BX	ВКЛ	-ВЫХ2	+ ВЫХ2	-ВЫХ1	+ВЫХ1

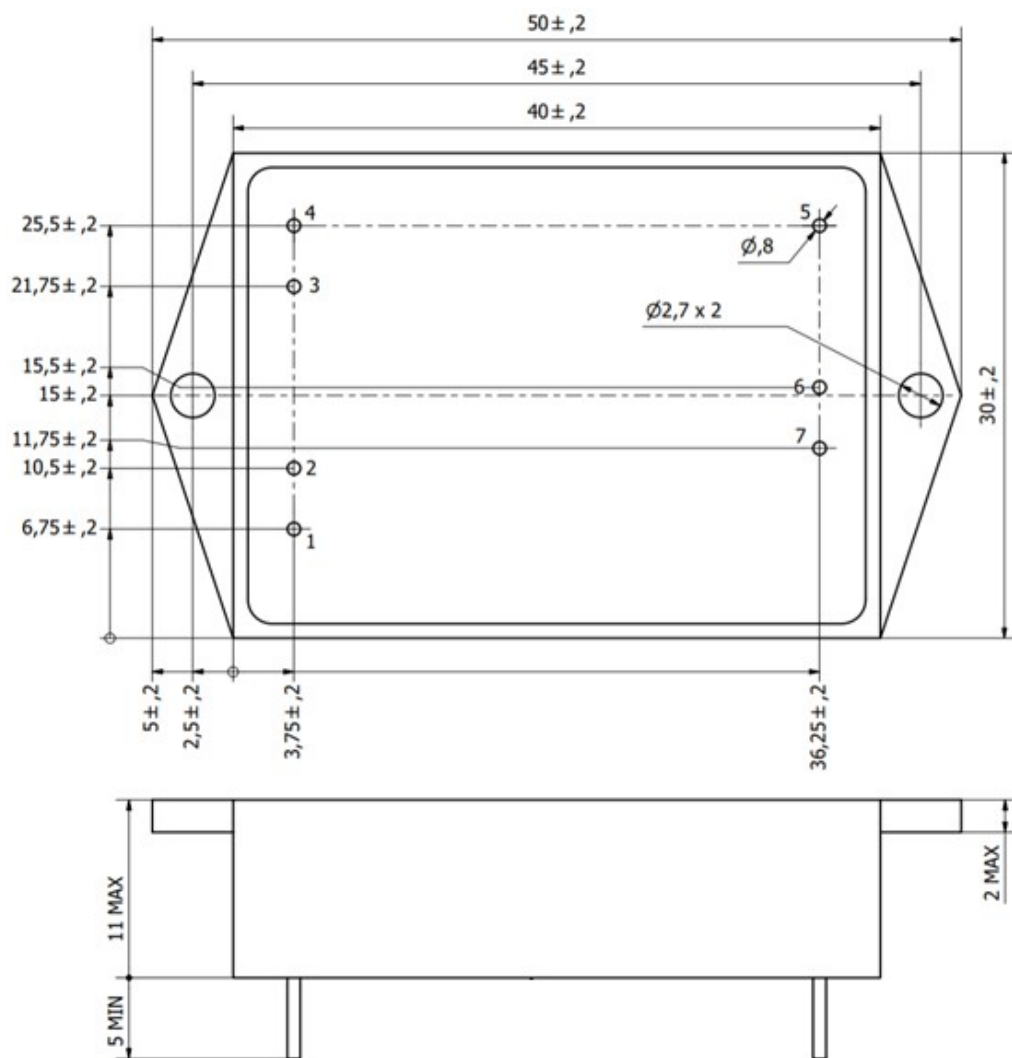


Рисунок Г.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD10, TESD15, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

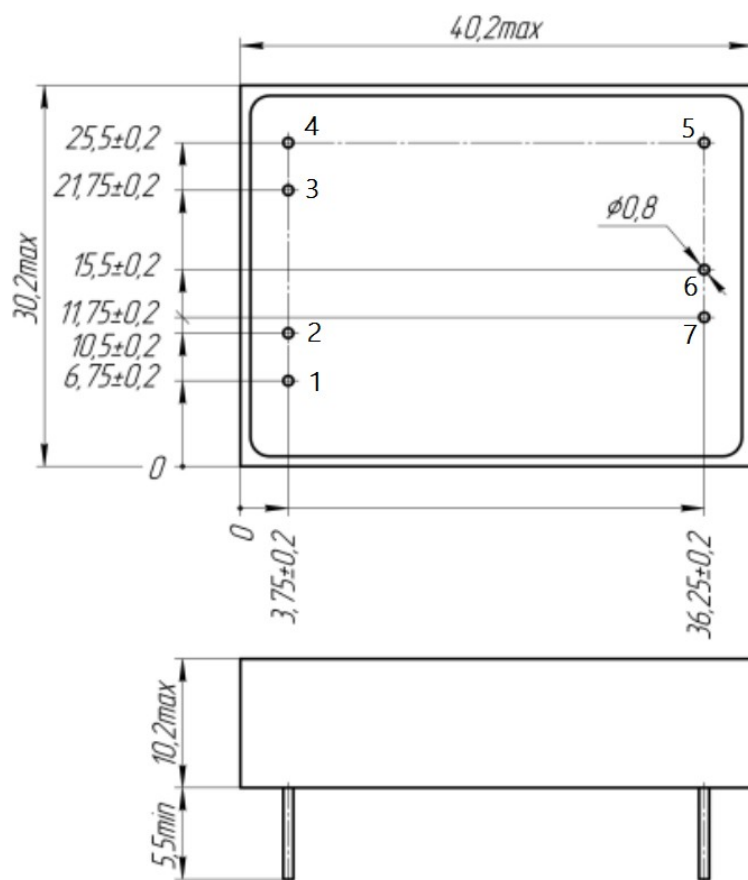


Рисунок Г.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD10, TESD15, одноканальное исполнение (индекс S), без фланцев (индекс C)

Рисунок Г.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD10, TESD15, одноканальное исполнение (индекс S), без фланцев (индекс C)					Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.001 ТУ				Лист
									47

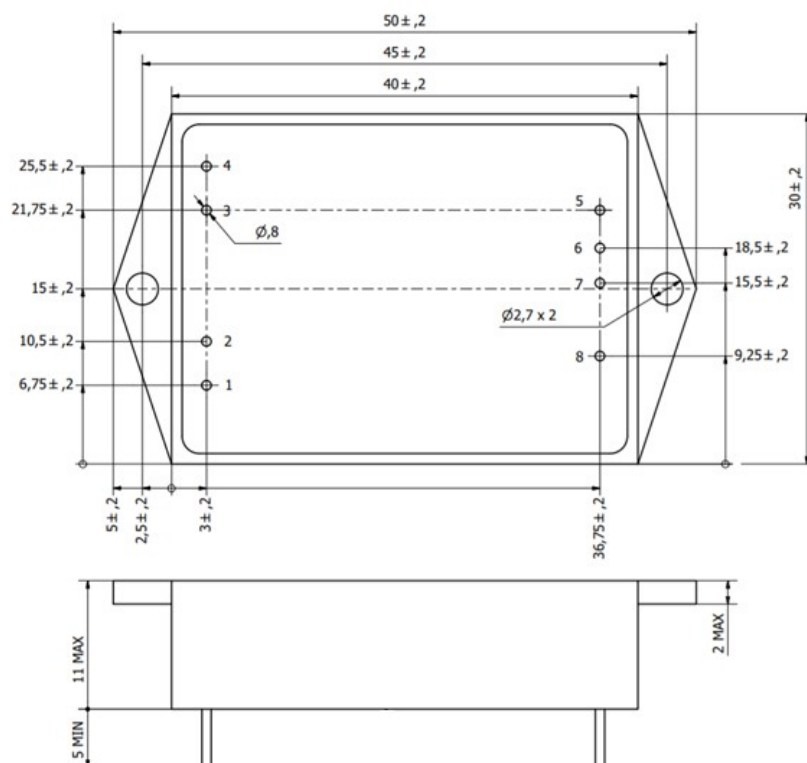


Рисунок Г.3 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD10, TESD15, двухканальное исполнение (индекс D), с фланцами (индекс U)

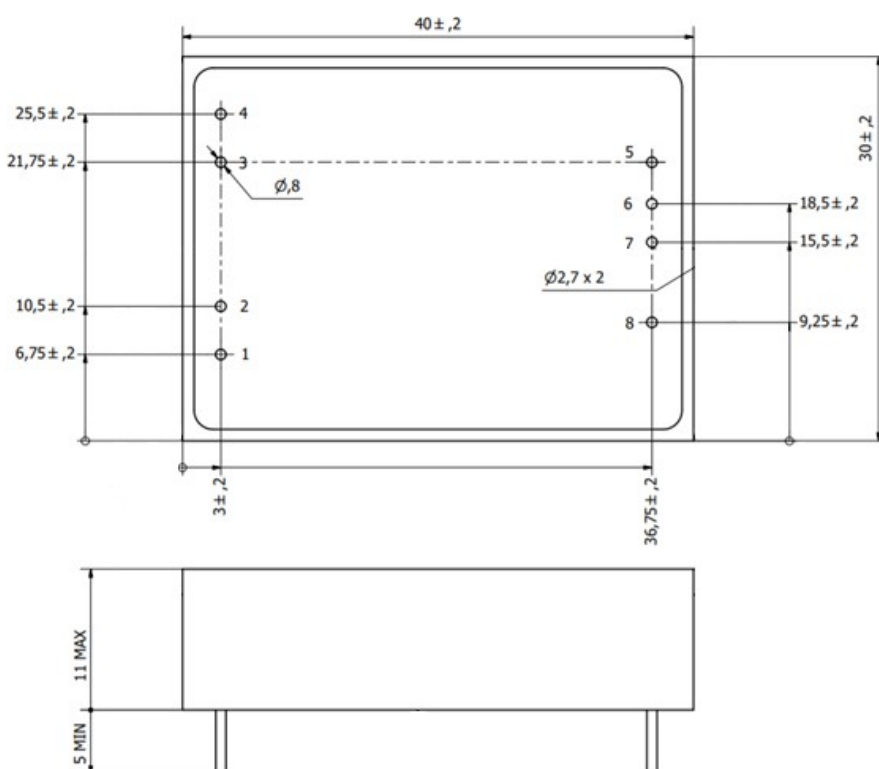


Рисунок Г.4 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD10, TESD15, двухканальное исполнение (индекс D), без фланцев (индекс C)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТЛДР.436630.001 ТУ

Габаритные, присоединительные и установочные размеры
модулей TESD20, TESD30

№ вывода	1	2	3	4	5	6	7	8
Один канал	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	РЕГ	+ ВЫХ	- ВЫХ	-
Два канала	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	- ВЫХ1	+ ВЫХ2	- ВЫХ2

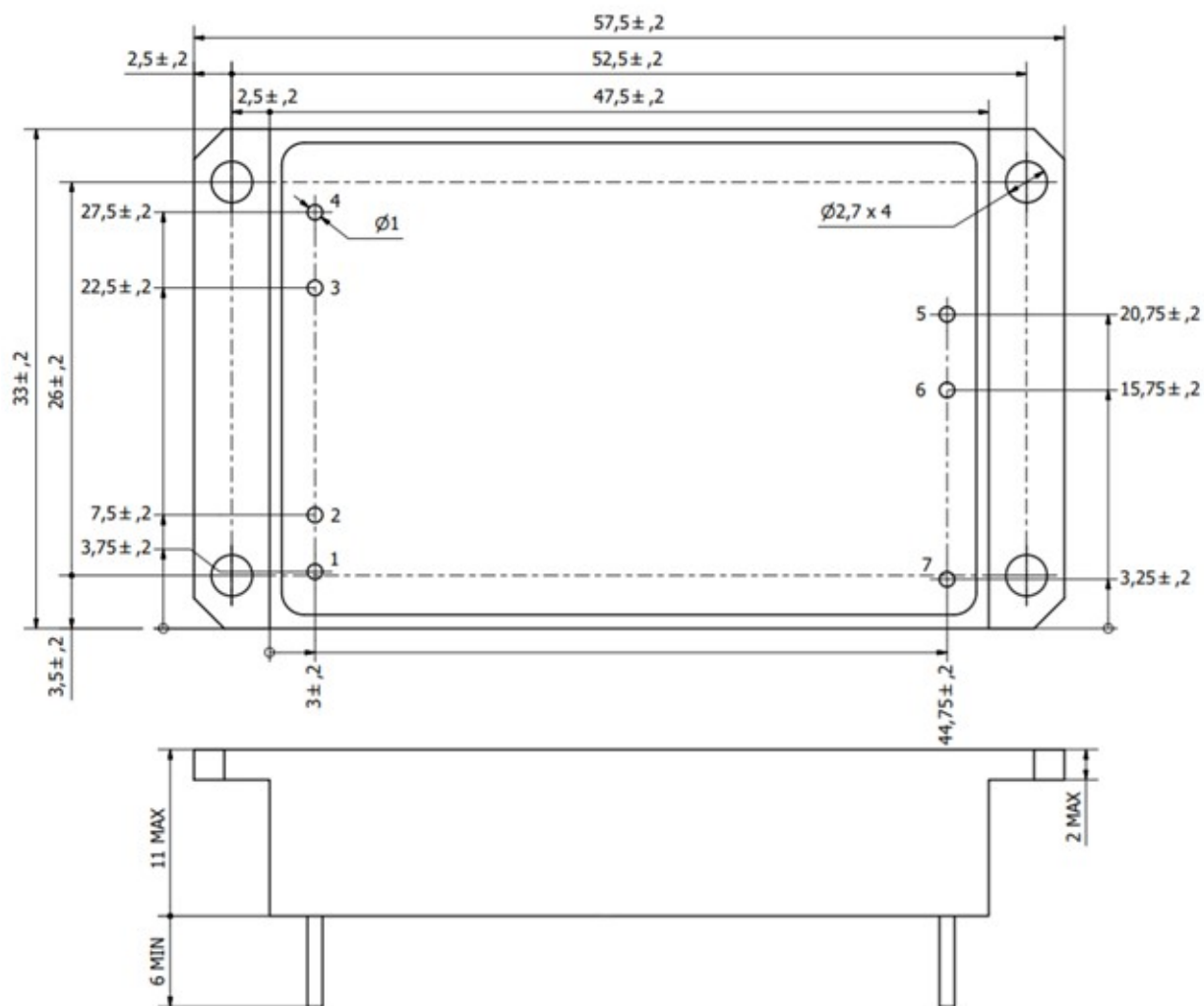


Рисунок Д.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD20, TESD30, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

Приложение Е
(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры
модулей TESD40, TESD60

Таблица Е.1 - Обозначение выводов

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7	8
Один канал	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	РЕГ	-ВЫХ	-
Два канала	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	-ВЫХ1

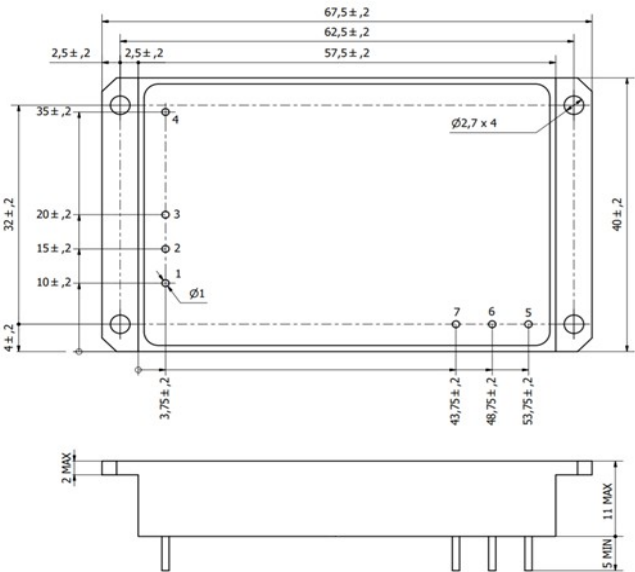


Рисунок Е.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD40, TESD60, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

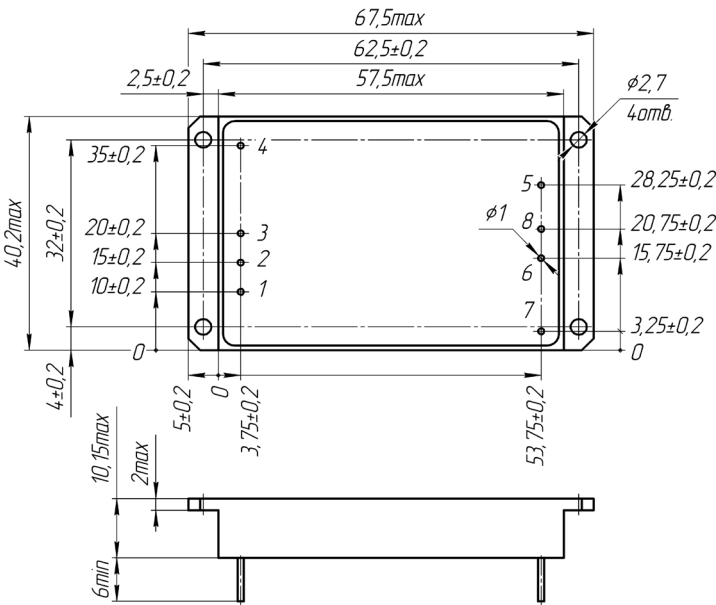


Рисунок Е.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD40, TESD60, двухканальное исполнение (индекс D), с фланцами (индекс U)

Таблица Е.2 - Обозначение выводов

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7
Один канал	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	РЕГ

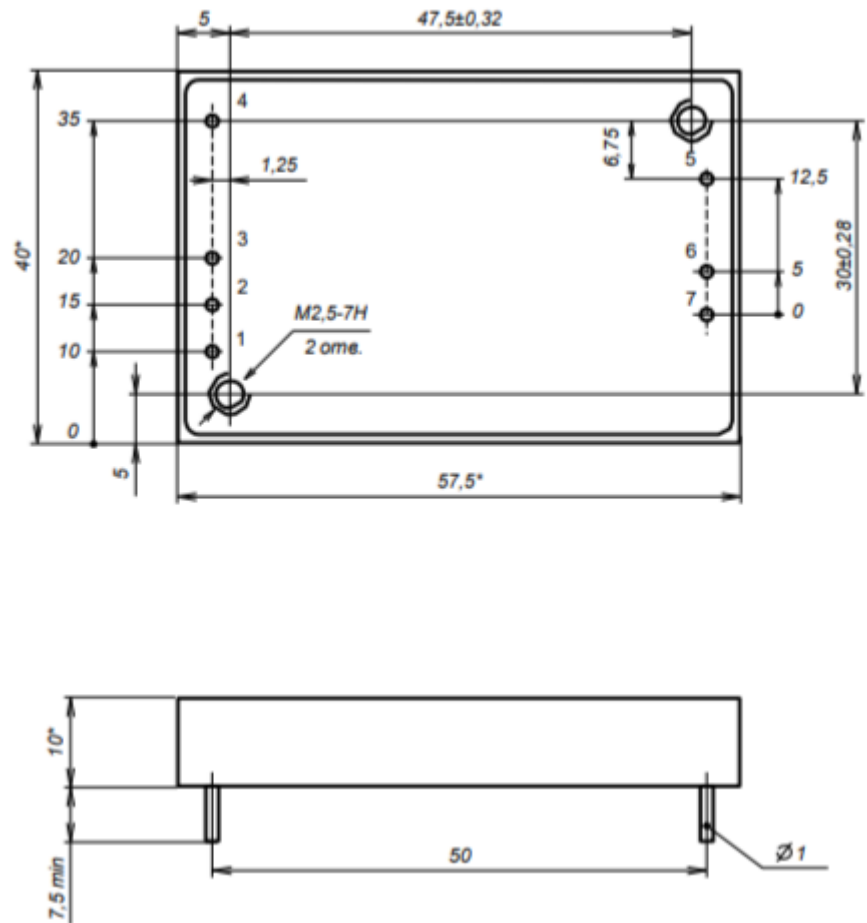


Рисунок Е.3 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESD40, одноканальное исполнение (индекс S), без фланцев (индекс C)

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля
TESD80, TESD100

Таблица Ж.1 - Обозначение выводов

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	-ВЫХ	РЕГ

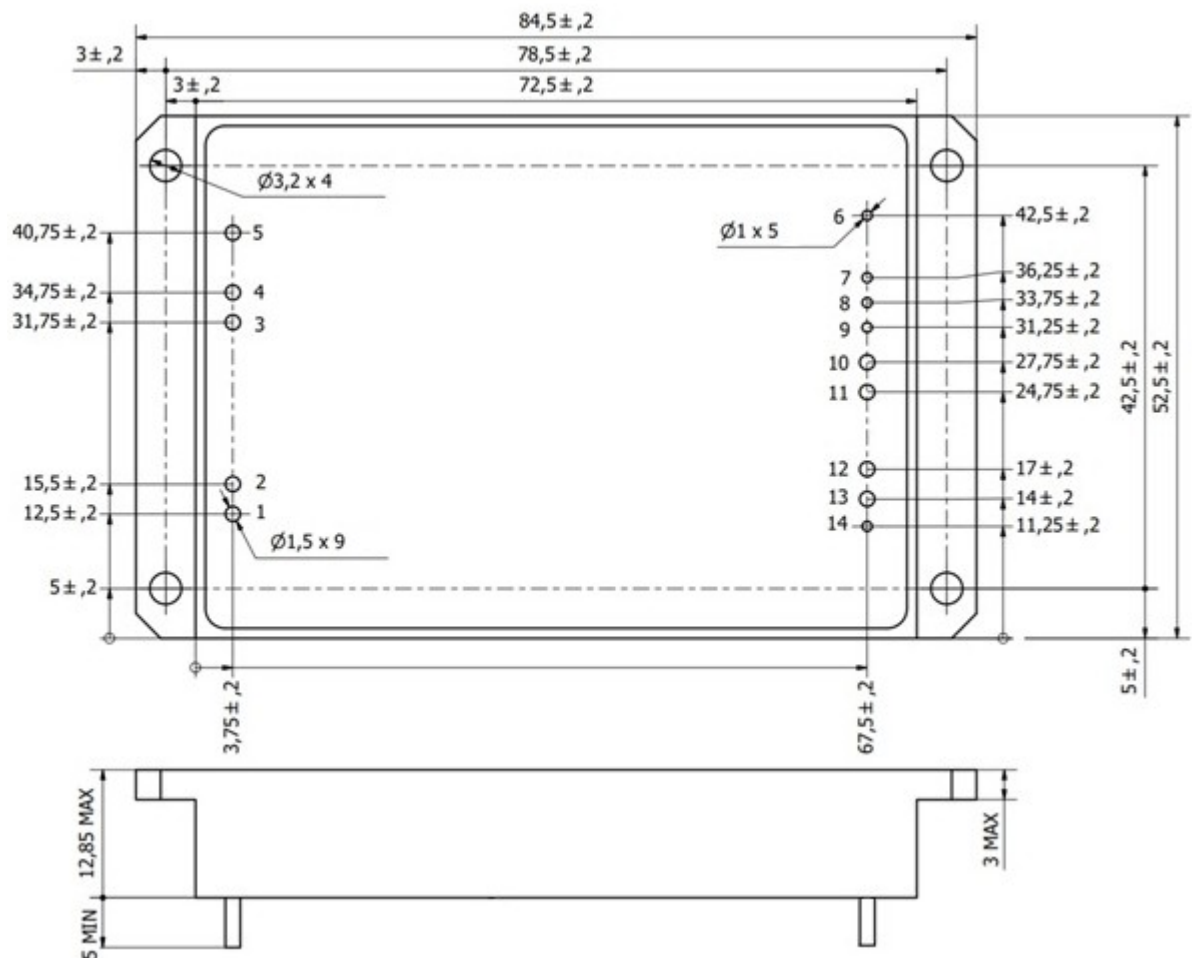


Рисунок Ж.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD80, TESD100, одноканальное исполнение (индекс), с фланцами (индекс U)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Рисунок Ж.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD80, TESD100, одноканальное исполнение (индекс), с фланцами (индекс U)

The drawing shows a technical specification for a module. The top view is a rectangle with a central horizontal slot. Dimensions include a total width of 67,5 ± 2, a central slot width of 3,75 ± 2, and a distance from the center to the side edge of 5 ± 2. The side view shows a profile with a total height of 12,85 MAX and a base thickness of 5 MIN. A detail view of a corner shows a radius of R1,5 x 9 and a thickness of 3 MAX.

					ТЛДР.436630.001 ТУ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		53

Приложение И
(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры
модулей TESD150, TESD200

Таблица И.1 - Обозначение выводов

№ вывода	1	2	3	4	5, 6	7, 8	9	10	11	12
Один канал	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	-ОС	РЕГ	ПАРАЛ

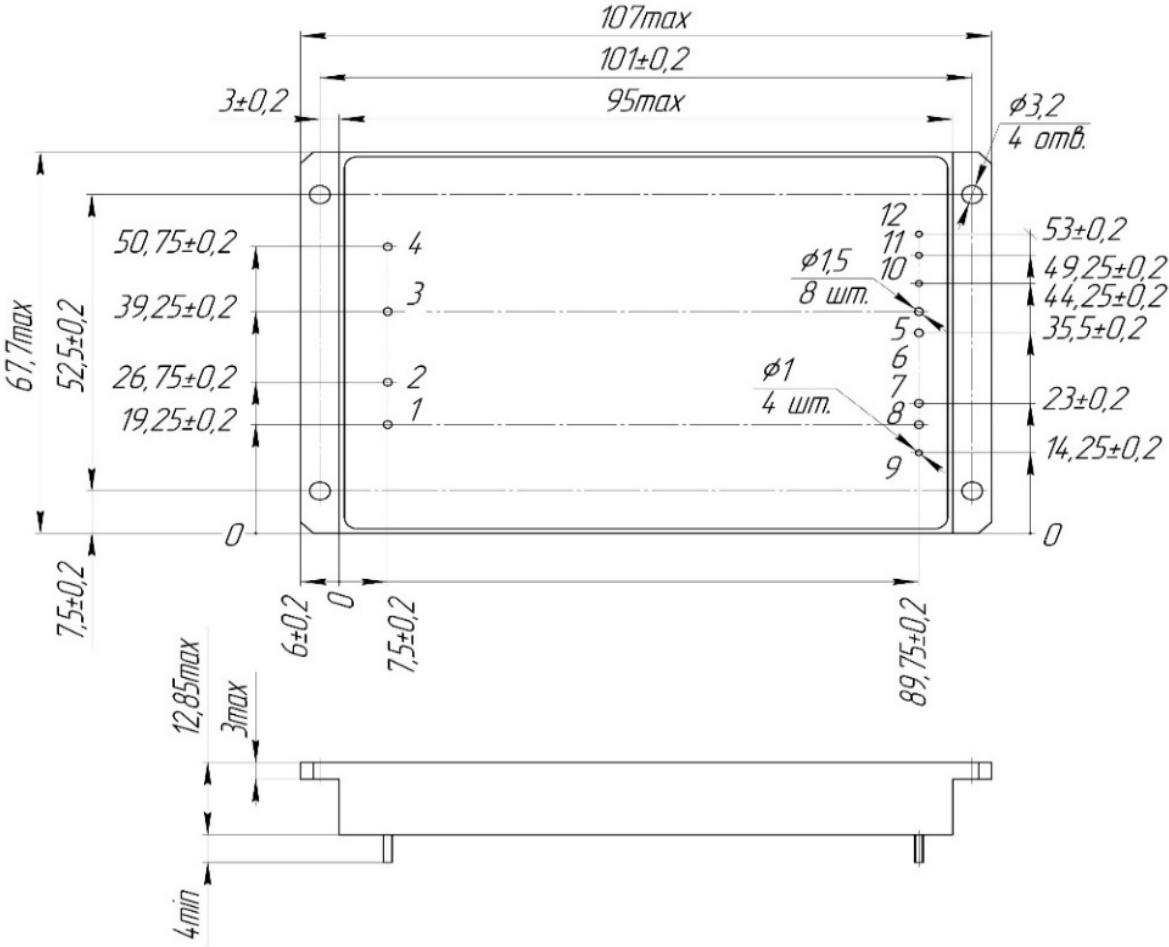


Рисунок И.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модулей TESD150, TESD200, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТЛДР.436630.001 ТУ

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля
TESD500

№ вывода	1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10, 11	12, 13	14
Один канал	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	ПАРАЛ	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС

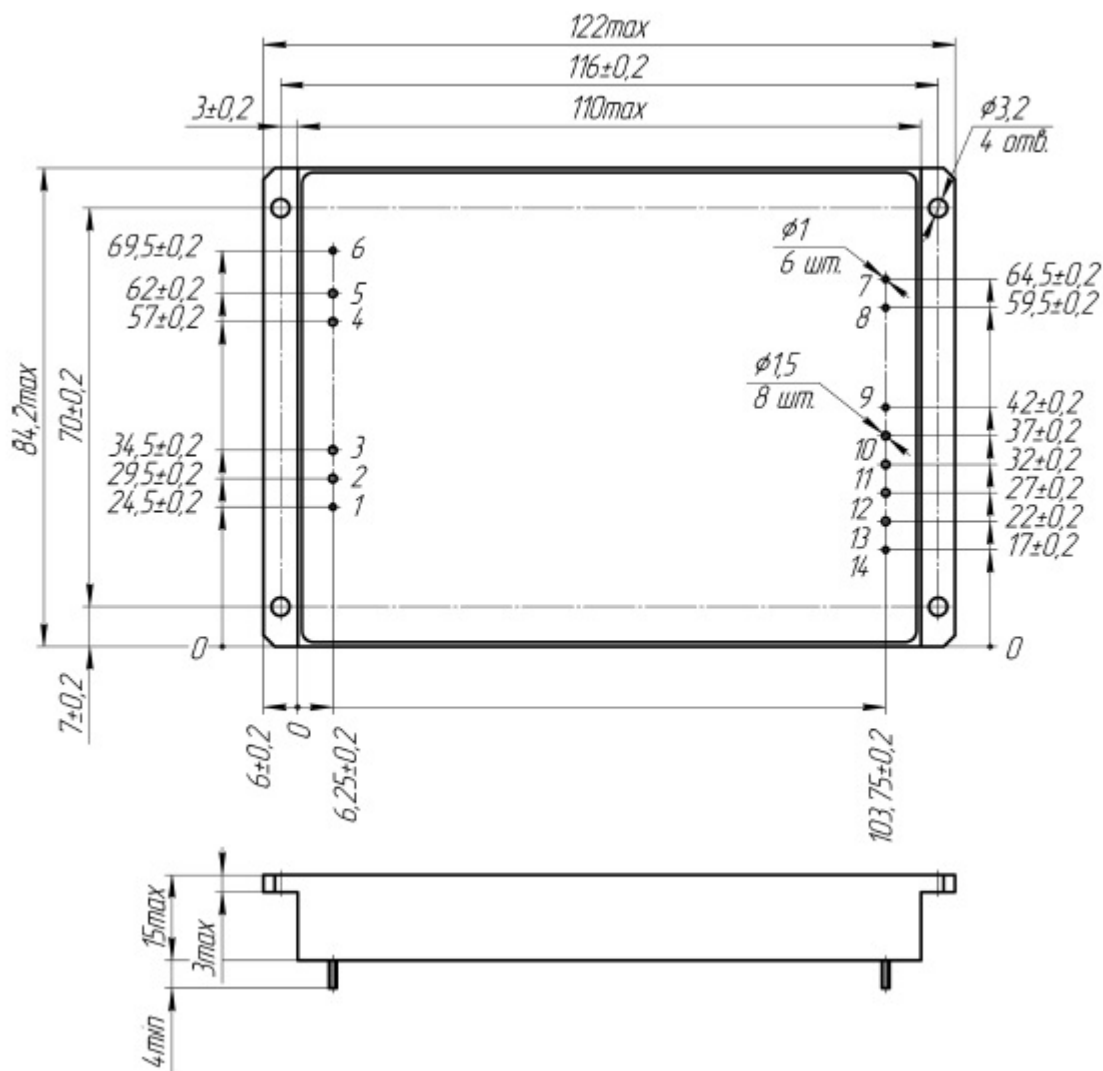


Рисунок К.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESD500, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТЛДР.436630.001 ТУ

Лист

56